

WA-01 · Eigenschaften des Wassers

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 6 — Wasser, S. 73–76. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wasser ist besonders

Wasser verhält sich anders als die meisten Stoffe.

- Eis schwimmt oben.
- Wasser siedet bei 100 °C und schmilzt bei 0 °C.

Merke: Eis ist leichter als Wasser. Das ist ungewöhnlich.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 20 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Blei hat ein Volumen von 10 cm³. Welche Masse hat es? ($\rho = 11,3 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 100 g enthält 4 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Eigenschaften des Wassers“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

113 g 10 g 4 g 16 g/mol 96 g 0,9 g 18 g/mol 40 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
2. $20 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 10 \text{ g}$
3. $m = 11,3 \text{ g/cm}^3 \cdot 10 \text{ cm}^3 = 113 \text{ g}$
4. $1 \% = 1 \text{ g} \rightarrow 4 \% = 4 \text{ g}$